



杨爽

电话：18640932795 | 邮箱：yangshuang@zju.edu.cn | 现居城市：上海

个人网站：<https://github.com/bruceyang2012>

当前状态：在职 | 求职意向：多模态算法工程师

教育经历

浙江大学	2016年09月 - 2019年03月
机械制造及其自动化 硕士	杭州
大连理工大学	2012年09月 - 2016年06月
过程装备与控制工程 本科	大连

职业亮点

- Kaggle **金牌**、MICCAI 2018 Monuseg Challenge 比赛**亚军**、阿里云天池 FashionAI 全球挑战赛 **Top10**
- 在SCI期刊 Transactions on Medical Imaging、The Visual Computer 上参与发表**论文2篇**
- 在医疗影像分析顶级会议 **MICCAI** 和 **IPMI** 上发表**论文3篇**，深度学习领域专利**5项**
- 小红书第二届黑客马拉松挑战赛**冠军**、小红书社区技术部2021年第四季度**技术突破奖**

工作经历

【字节跳动】	2022年08月 - 至今
算法工程师 抖音内容理解	上海

多模态理解大模型

- 负责多模态大模型的预训练阶段，2B模型OpenCompass70.3分，同期开源同量级模型SOTA，在抖音业务能力上超过豆包。
- 数据基建：生产收集Interleaved、Cap2QA、Video、grounding、OCR、Video等在内的开源数据共计610M；生产Caption、抖音通用、优质、kp等在内业务相关数据共计12M；并对训练数据集进行质量标注，得到"正确性"、"难度"、"视觉质量"以及"回答质量"四个属性。最后根据数据的属性进行清洗，分配到训练的不同阶段。
- 训练策略：确立了渐进式视觉对齐、知识注入、指令微调、强化学习的四阶段训练范式。同时，持续引入高质量数据集，通过动态调整每个阶段的数据配比，不断挖掘并激发模型的最大潜能。
- 模型结构探索：LLM侧，InternLM->Qwen2.5->Qwen3；ViT侧，InternViT->Aimv2->自研SAILViT；Adapter侧，PixelShuffle->ConvAdapter->Eagle->MLP；RL侧，GRPO->DAPO->GSPO+auto-thinking。

多模态表征大模型

- 以多模态表征模型与 SID为核心，推动抖音主端/精选/极速版/Push/GR等多场景落地，累计带来主端 LT +0.32%、精选 LT +1.76%，并在GR-Retrieval实现线上 finish/U +2.19% 的收益。
- 表征模型：模型结构从 bert-base 升级为 VLM-base，参数量从400M增加到2B，数据量扩大到10B，支持any2any范式，采用任务交替训练和自适应权重策略，增加难负例挖掘范式，模型性能取得突破进展，语义/协同指标 +13.10%/7.54%
- SID生成：创新性提出“RQ-VAE + G侧信息联合建模 + i2i对比学习”训练范式，码本利用率提升20%，码表均衡度提升8%。推动GR（生成式推荐）的第一次LR，线上AB finish/U + 2.19%，展现占比+13.1%，超过gid。

直播切片商品排序

- 从0到1完成商品排序模型的自研，设计了直播多模态表征大模型的整体架构，recall@top1 0.659 -> 0.827，recall@top4 0.770 -> 0.955，recall@top8 0.809 -> 0.985。
- 设计xgboost + vllm的由粗到精的两阶段排序架构，设计多层缓存逻辑，在直播和短视频大盘风险识别准确率平均+10%，部署仅使用lab约1/3的机器资源，年均节省约730w，大幅实现了降本增效。

【小红书】	2020年07月 - 2022年08月
计算机视觉算法工程师 社区技术部	上海

图搜前置模块算法负责人

- 通用检测模型：建立通用检测类目体系，包括12大类，55小类，mAP@.5 90.4%，跨大类误检率仅0.48%。

- 通用分类模型：建立四层通用分类类目体系，叶子类目达到1w多个。搭建级联分类网络，配合级联损失函数，多loss联合训练，索引类准确率达99%，叶子类目准确率达80.2%。
- 主体排序模型：以 LambdaMART 为主模型，将检测框/分类/召回作为核心特征，从零到一构建主体排序模型。屏蔽无效 query和doc中非主体目标，并对目标框进行主体排序，大大提升了图搜入口和召回体验。

多模态内容理解结构化算法负责人

- 全站笔记分类模型：首次引入视频和音频模态特征，并联合受众性别任务实现多任务模型。视频笔记一级分类准确率 85.88% -> 93.42%，二级从 69.25% -> 85.18%。提炼的视频和音频特征拓展到搜推各个项目中，都取得了正向收益。
- 营销软广模型：利用笔记多模态特征和图片风格特征建模，软广识别准确率82%。同类26模型中效果最佳，也是公司第一个软广端到端模型。软广标签同时接入推荐、搜索、审核、发布，均取得明显正向收益。

【商汤科技】2019年03月 - 2020年07月

计算机视觉研究员 移动智能事业群上海

SenseCare智慧诊疗平台检测模块算法负责人

- 宫颈液基细胞&印戒细胞检测：
 - 利用混合监督训练方法生成高质量伪标签，解决了数据标注缺乏、多中心风格差异较大的问题。成果总结为论文 Hybrid Supervision Learning for Pathology Whole Slide Image Classification，发表在MICCAI 2021。
 - 提出了基于自训练和协同训练的半监督训练方法，方案作为标准训练流程被多个项目采用。成果总结为论文 Signet ring cell detection with a semi-supervised learning framework，发表在IPMI 2019。
- MICCAI 2018 Monuseg Challenge：
 - 在Monuseg比赛数据集上进行细胞病理方向的研究，采用创新的网络结构和模型融合方法，取得比赛亚军。
 - 提出了一种基于中心向量编码的精准细胞核实例分割方法，成果总结为论文 Accurate Nuclear Segmentation with Center Vector Encoding，发表在IPMI 2019。

在校研究经历

基于深度学习的无标签孔径测量系统2018年02月 - 2018年05月

传统模式识别方法无法满足飞机壁板复合材料复杂纹理的应用场景，而深度学习方法又对数据的依赖较大，因此我们开发了一套基于深度学习的无标签孔径测量系统：

- 提出了一种改进LBP的新型纹理分割算法和分段随机椭圆拟合算法，用来生成伪标签，并利用伪标签，构建了轻量Unet网络对图像进行语义分割，实现了无需任何标注的语义分割流程。
- 成果总结为论文 A semi-supervised deep learning approach for circular hole detection on composite parts，发表于SCI期刊 The Visual Computer。

开源项目

FaceID人脸检测系统2017年12月 - 2018年02月

用最简单的方法实现了人脸检测、人脸对齐、人脸验证全流程，在Github上一共获得**335个Star**和**123个Fork**。

学术成果

已发表论文

- Lin, Lin, Jiefeng Long, Zhihe Wan, Dingkan Yang, Shuang Yang, et al. "SAIL-Embedding Technical Report: Omni-modal Embedding Foundation Model." ArXiv abs/2510.12709 (2025).
- Li, Jiahui, Shuang Yang, et al. "Signet ring cell detection with a semi-supervised learning framework." International Conference on Information Processing in Medical Imaging. Springer, Cham, 2019.
- Li, Jiahui, Zhiqiang Hu, and Shuang Yang. "Accurate Nuclear Segmentation with Center Vector Encoding." International Conference on Information Processing in Medical Imaging. Springer, Cham, 2019.
- Shuang Yang , Li, Guanhua, et al. "A semi-supervised deep learning approach for circular hole detection on composite parts." The Visual Computer (2020): 1-13.
- Li, J., Chen, W., Huang, X., Yang, S. Hybrid Supervision Learning for Pathology Whole Slide Image Classification. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. Springer, Cham, 2021